

# DOCUMENTACION DE ANALISIS Y DISEÑO

Sistema de Votaciones | Analisis de Sistemas 1 | Mayo 2025

Nery Geovany Osorio Tecu — Analista | Tickets: HU-23

HU-23:

Modelo de base de datos (tablas, columnas, relaciones)

Entregar:

Hoy jueves 15 de mayo 2025

## HU-23 — MODELO DE BASE DE DATOS

### Diagrama de relaciones (ERD)

El sistema de votaciones tiene 5 tablas principales. Las relaciones entre ellas son:

- USUARIOS crea VOTACIONES (un usuario puede crear muchas votaciones)
- USUARIOS es responsable de MESAS (un usuario puede ser responsable de muchas mesas)
- VOTACIONES tiene CANDIDATOS (una votacion tiene muchos candidatos)
- VOTACIONES pertenece a MESAS (una votacion tiene muchas mesas)
- MESAS registra RESULTADOS (una mesa registra muchos resultados)
- CANDIDATOS recibe RESULTADOS (un candidato recibe muchos resultados)

### Tabla 1: USUARIOS

**NOTA:** Almacena todos los usuarios del sistema. El campo rol define los permisos de cada usuario.

| Campo         | Tipo         | Llave | Restriccion                             | Descripcion                            |
|---------------|--------------|-------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| id            | INT          | PK    | AUTO_INCREMENT                          | Identificador unico del usuario        |
| nombre        | VARCHAR(100) | —     | NOT NULL                                | Nombre completo del usuario            |
| correo        | VARCHAR(100) | —     | NOT NULL, UNIQUE                        | Correo electronico unico para login    |
| password_hash | VARCHAR(255) | —     | NOT NULL                                | Contraseña cifrada (nunca texto plano) |
| rol           | ENUM         | —     | Administrador /<br>Operador / Consultor | Define los permisos del usuario        |
| created_at    | DATETIME     | —     | DEFAULT NOW()                           | Fecha y hora de creacion del registro  |

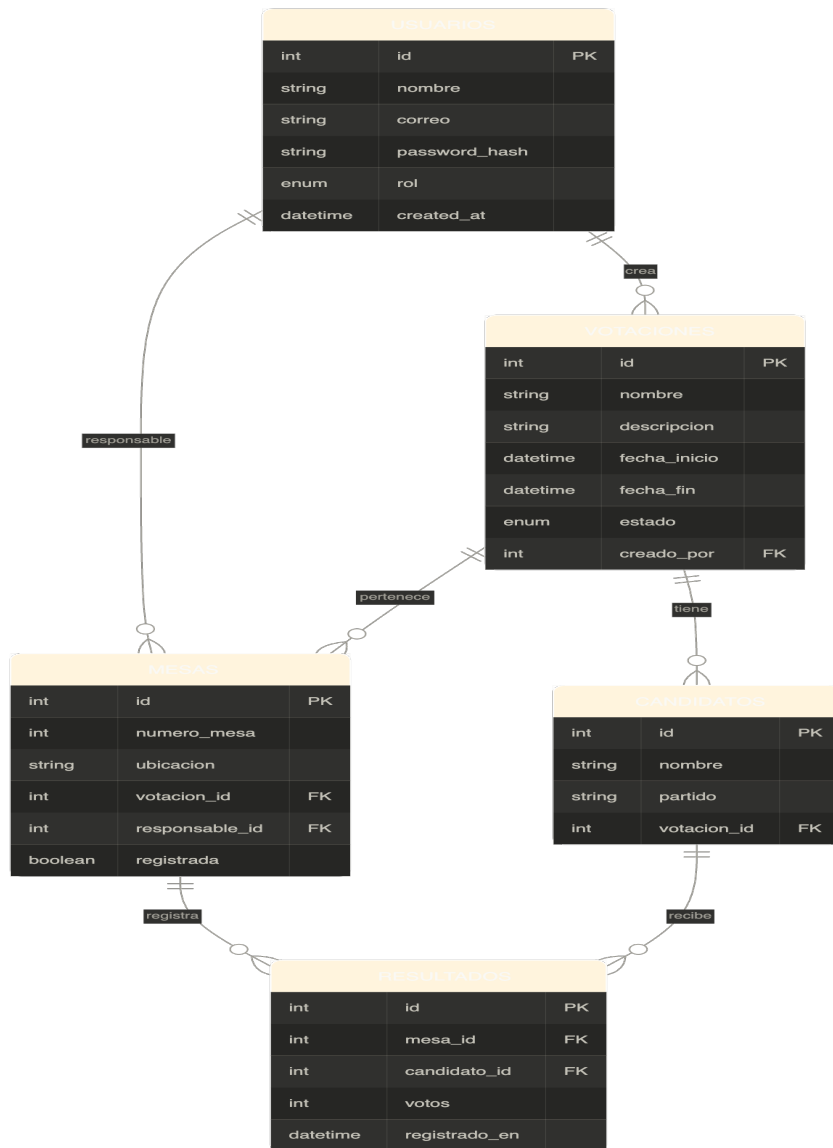
### Tabla 2: VOTACIONES

**NOTA:** Almacena cada proceso electoral. El campo estado controla el ciclo de vida de la votacion.

| Campo        | Tipo         | Llave | Restriccion    | Descripcion                           |
|--------------|--------------|-------|----------------|---------------------------------------|
| id           | INT          | PK    | AUTO_INCREMENT | Identificador unico de la votacion    |
| nombre       | VARCHAR(150) | —     | NOT NULL       | Nombre del proceso electoral          |
| descripcion  | TEXT         | —     | NULLABLE       | Descripcion detallada de la votacion  |
| fecha_inicio | DATETIME     | —     | NOT NULL       | Fecha y hora de inicio de la votacion |

| Campo      | Tipo     | Llave | Restriccion                  | Descripcion                                |
|------------|----------|-------|------------------------------|--------------------------------------------|
| fecha_fin  | DATETIME | —     | NOT NULL, > fecha_inicio     | Fecha y hora de cierre de la votacion      |
| estado     | ENUM     | —     | Pendiente / Activa / Cerrada | Estado actual del proceso electoral        |
| creado_por | INT      | FK    | -> USUARIOS.id               | Usuario administrador que creo la votacion |

### ERD del modelo



**Tabla 3: CANDIDATOS**

**NOTA:** Cada candidato pertenece a una votacion especifica. No pueden existir candidatos sin votacion asignada.

| Campo       | Tipo         | Llave | Restriccion      | Descripcion                             |
|-------------|--------------|-------|------------------|-----------------------------------------|
| id          | INT          | PK    | AUTO_INCREMENT   | Identificador unico del candidato       |
| nombre      | VARCHAR(100) | —     | NOT NULL         | Nombre completo del candidato           |
| partido     | VARCHAR(100) | —     | NOT NULL         | Nombre del partido político             |
| votacion_id | INT          | FK    | -> VOTACIONES.id | A que votacion pertenece este candidato |

**Tabla 4: MESAS**

**NOTA:** Cada mesa es un punto de conteo de votos. Pertenecce a una votacion y tiene un operador responsable.

| Campo          | Tipo         | Llave | Restriccion      | Descripcion                          |
|----------------|--------------|-------|------------------|--------------------------------------|
| id             | INT          | PK    | AUTO_INCREMENT   | Identificador unico de la mesa       |
| numero_mesa    | INT          | —     | NOT NULL         | Numero de identificacion de la mesa  |
| ubicacion      | VARCHAR(200) | —     | NOT NULL         | Lugar fisico donde opera la mesa     |
| votacion_id    | INT          | FK    | -> VOTACIONES.id | A que votacion esta asignada la mesa |
| responsable_id | INT          | FK    | -> USUARIOS.id   | Operador responsable de esta mesa    |
| registrada     | BOOLEAN      | —     | DEFAULT FALSE    | Indica si ya registro sus resultados |

**Tabla 5: RESULTADOS**

**NOTA:** Registra los votos obtenidos por cada candidato en cada mesa. Es la tabla central del conteo.

| Campo         | Tipo     | Llave | Restriccion      | Descripcion                       |
|---------------|----------|-------|------------------|-----------------------------------|
| id            | INT      | PK    | AUTO_INCREMENT   | Identificador unico del resultado |
| mesa_id       | INT      | FK    | -> MESAS.id      | Mesa que registro este resultado  |
| candidato_id  | INT      | FK    | -> CANDIDATOS.id | Candidato que recibio los votos   |
| votos         | INT      | —     | NOT NULL, >= 0   | Cantidad de votos registrados     |
| registrado_en | DATETIME | —     | DEFAULT NOW()    | Fecha y hora exacta del registro  |